عنوان البحث .....

الحوسبة السحابية وعلاقتها بالذكاء الاصطناعى

اعداد الطالبة / رانيا عصام محمد متولي

سكشن/ 56

د/ مها فؤاد زغلول

الفرقة الثانية

التكليف الأول

المقدمة

في ظل الثورة الرقمية المتسارعة او المتطورة التي يعيشها العالم وفي يومنا هذا ، لم يعد التخزين السحابي

“Cloud storage “

مجرد أداة تكنولوجية بل شيء بديل للأقراص الصلبة التقليدية على أجهزة الحاسوب بتاعتنا ، بل هي تتحول إلى العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث في عصرنا الحالي اللي احنا دلوقتي والبنية التحتية الأساسية التي تقوم عليها أضخم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الضخمة. إن فهمنا لهذا النظام يتطلب الى الغوص تحت السطح لمعرفة كيف تحولت مراكز البيانات العملاقة إلى ما يشبه "الكمبيوتر الخارق في عصرنا دلوقتي "

مانيجي كدة نتعرف علي تاريخ النشاة وكيف بدات؟!

في بداية التسيعنات ..... ترجع الفكرة الاولي للعالم " جون مكارثي"

(John McCarthy)لمفهوم الحوسبة السحابية إلى عالم الكمبيوتر الشهير عام 1961 في خطاب اله مشهور جدا

بمناسبة الذكرى المئوية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ام أي تي اقترح بان الحوسبة والبيانات ممكن تقدم للمجتمع

زي شبكات الكهرباء والمياه، بحيث يستفيد المستخدم من القدرة الحاسوبية دون الحاجة لامتلاك المعدات الضخمة بنفسه.

التحول التجاري والانطلاق الحديث (في عام 2000 وفي ظل هذا المفهوم نظرياً لعدة عقود حتى بدأت البنية التحتيه

للانترنت تتطور .

excessوفى عام 2002 ,بدات شركة امازون في استغلال مساحات او السعة الاستيعابيه المعطلة الغير مستغلة مؤقتا او يسمى capacity

مما جعل اول بنيه سحابية متكاملة "أي دابليو اس" عام2006 وفي نفس الفترة ساعتها ,قامت شركة جوجل بتخزين ومعالجة البيانات عن طريق تطوير الأنظمة الملفات الموزعه الكبرى زى نظام ملفات جوجل للتعامل مع الانترنت ,ليصبح هذا الابتكارهو أساس تاريخي ما نعيشه اليوم عن التخزين السحابى الحديث في عصرنا هذا .....

اليات عمل التخزين السحابى

كيف تعمل الحوسبة والتخزين السحابي سوف نتعرف كالتالي..

الحوسبة السحابية تعتمد على ربط خوادم سيرفرس " دي بتكون شبكة كبيرة عبر الانترنت.....

servers تعتبر عملاقة الانترنت , حيث تتيح للمستخدمين او الأشخاص و

المؤسسات للوصل الي الخدمات التكنولوجية فورا بدون ما تحتاج تنزيل التطبيق وتنزيل البيانات علي الأجهزة .

نماذج وامثلة علي الخدمات السحابية :

Laas-Infrastructure as a service""

البنية التحتية للخدمة مفهوم .. توفر الخوادم والشبكات و المساحات التخزينية الافتراضية للمؤسسات والشركات امثلة

amazon aws خدمات ومنصات و Google cloud

paas,platfrom as serviceالمنصة كخدمة

توفر بيئة تطوير عمل للمبرمجين لبناء وتطوير التطبيقات والبرامج اونلاين google app engine,وبدون قلق بشان إدارة السيرفرات ومن امثلتها azure microsoft

تقدم البرامج والتطبيقات الجاهزة للاستخدام App service

علطول عبر متصفح من غير تثبيت على الجاهز مثل خدمة التخزين google drive,gmail,Microsoft 3 6 5السحابي

الابعاد الاستراتيجية للحوسبة السحابية وعلاقتة بالذكاء الاصطناعي

"أولا" اهم الفؤاد والمميزات للحوسبة السحابيه Benefits of cloud

وإمكانية الوصول الى البيانات في أي وقت Accessibility,flexibilityمرونة وسرعة الوصول شراء الخوادم و إمكانية التوسيع التلقائي g واي مكان ومن أي جهاز ومن أي جهاز , وأيضا تقليل تكلفة وسهولة تقليل وزيادة المساحات التخزينية وقدرة المعالجة بسرعة حسب احتياجات scalability المؤسسة او المشروع

وبعد ذلك تاتي مرحلة النسخ الاحتياطي والأمان ... حماية البيانات وحفظها من الضياع لسهولة العثور عليها ,يتم تخزين نسخ احتياطية متكررة في مراكز بيانات امنة

"ثانيا" سنستعرض ابرز التحديات والمخاطر Challenges & Security concerns

1-امن البيانات والخصوصية : Data security & privacy

مخاطر اختراق البيانات وتسريبها دة بيحصل لو مش معمول تشفير قوي .

الاعتماد الكلي على الاتصال بلانترنت :

تتوقف الخدمات والتطبيقات عن العمل في حدوث انقطاع الانترنت

التبعية للمزود : هي صعوبة نقل البيانات والأنظمة من شركة مزودة خدمات سحابية الي شركة أخرى

"ثالثا" العلاقة بين الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى :

تعتبر الحوسبة هي العمود الفقري لتطورالتكنولوجي للذكاء الاصطناعى , حيث ان يحتاج الذكاء الاصطناعي الي معالجة فائقة ومساحات تخزين كبيرة جدا لتحليل البيانات الضخمة وتدريب النماذج الذكية وهى ماتوفرة البنية التحتية السحابية الي اكبر الشركات زي

google cloud,Microsoft azure ,amazon web servies ,Alibaba cloud ,tencentcloud,Huawei cloud,IBM cloud

ازاي جوجل درايف بيخزن الملفات وبيسمح بمشاركتها ؟

يعتمد جوجل دريف علي البنية التحتية لمنصة جوجل دريف ... اول حاجة بيعتمد علي تجزئة وتشفير البيانات ,حيث يتم تقسيم الملف للاجزاء صغيرة وتشفيرها بتشفير AES_256 ثم توزيعها الي مراكز بيانات متعددة لضمان الأمان والسرعة

"ثانيا" إدارة الاذونات Acl indexing :

حيث تدير صلاحيات الوصول مثل القراءة عبر قواعد بيانات فائقة السرعة وتحدد اذونات كل مستخدم فورا

"ثالثا" المشاركة والتزامن اللحظي Real_time sharing :

عند مشاركة رابط ملف حيث ينشئ النظام رمزا امنيا مشفرا Access token ويربط المستخدم بالملف ,مع تحدييث التغيرات لحظيا عبر تقنيات البث المباشر بدون الحاجة لاعادة ارسال المرفقات

قائمة المراجع :

(Primary Technical Sources) المصادر الرسمية والوثائق التقنية

(Google Cloud Documentation & Engineering Blogs) مدونة ووثائق جوجل السحابية الرسمية

التقارير الهندسية والتوثيق التقني حول بنية الحوسبة السحابية وآليات التخزين وتكامل الذكاء الاصطناعي (تمت الترجمة والإعداد الباحث).

(Cloud Platform Reports) المنصات التقنية العالمية

(Microsoft Azure & Amazon Web Services - AWS) الصادرة عن منصات الخدمات السحابية العالمية (White Papers) التقارير الفنية والأوراق البيضاء.

(Academic & General Literature) المراجع والأبحاث العلمية العامة

، وتطبيقات الذكاء (Big Data) الدوريات والأبحاث الأكاديمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، معالجة البيانات الضخمة الاصطناعي.